

Derivadas

Prof.^o Francisco Helder
Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá

20 de janeiro de 2025

1 Exercícios

Calcule as derivadas das funções exponenciais e logarítmicas seguintes,

1. $f(x) = x + 4 \ln x$

2. $f(x) = 5^{x-1}$

3. $f(x) = e^{2x-1}$

4. $f(x) = 2^{\frac{1}{x^2-1}}$

5. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

6. $f(x) = (10^x + 10^{-x})^2$

7. $f(x) = \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

8. $f(x) = \ln(10^x - 1)$

14. $(2x + 3)^4 = 3y^4$

15. $\sqrt{xy} + 2x = \sqrt{y}$

16. $\frac{y}{\sqrt{x-y}} = 2 + x^2$

17. $(x + y)^2 - (x - y)^2 = x^3 + y^3$

18. $y\sqrt{2x+3} + x\sqrt{1+y} = x$

19. $x = \sin(x + y)$

20. $y = \cos(x - y)$

21. $x \sin y + y \cos x = 1$

22. $\cos(x + y) = y \sin x$

23. $\ln(y^2 + x) = y^3 - x^2$

24. $\ln yx = e^{xy}$

25. $\ln\left(\frac{y}{x}\right) = e^{x/y}$

DERIVAÇÃO IMPLÍCITA

Determine $\frac{dy}{dx}$ nas equações seguintes,

9. $x^2 + y^2 = 16$

10. $4x^2 - 9y^2 = 1$

11. $x^3 + y^3 = 8xy$

12. $\frac{3}{x} - \frac{3}{y} = 2x$

13. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$